

Bases de données avancées
Projet Partie 1 – modélisation et forme normale

Présentation du sujet

Ce projet vise à prendre des jeux de données open data et à rendre les données exploitables en faisant une décomposition adéquate.
Les données portent sur les arbres répertoriés dans la ville de Paris ainsi que les espaces verts dans lesquels ils peuvent se trouver.
Votre travail consiste à

- Comprendre ce que représentent les données.
- Identifier les dépendances fonctionnelles
- Donner une décomposition sans perte d'information, sans perte de dépendances, et en FNBC si c'est possible, ou en 3NF sinon.
- Fournir une modélisation Entité Association

Vous devez rendre un rapport qui contient

- Une liste des dépendances fonctionnelles non-triviales trouvées.
- Quelques requêtes que vous développerez pour vérifier que les dépendances fonctionnelles sont effectivement vérifiées dans les données. Concentrez vous sur les cas non-triviaux.
- Une représentation graphique d'une couverture minimale de dépendances fonctionnelles. (Vous pouvez utiliser graphviz par exemple.)
- Une décomposition en FNBC avec une justification (ne soyez pas exhaustif, concentrez vous sur les cas que vous jugez intéressants et qui méritent une explication).
- Pour chaque table de la décomposition, l'ensemble des clefs candidates, et les dépendances fonctionnelles locales.
- Un diagramme entité association au format utilisé dans le cours (tout autre format serra noté 0). La décomposition précédente et le modèle doivent naturellement se correspondre.
- Un script qui crée les tables correspondantes avec un maximum de contraintes d'intégrité
- Une requête par jeu de données qui reproduit les données initiales à partir des projections.
- Une liste d'anomalies que vous avez détectées dans les données, le cas échéant.

Vous ne devez pas modifier les attributs ni en rajouter, sauf si c'est nécessaire pour que les données soient en fglobales orme normale (et dans ce cas, vous devez le justifier.) Utilisez les clés naturelles que vous auriez identifiées, sans ajouter d'id. Dans cet esprit, on peut éventuellement remettre en cause la présence des id dans les jeux de données.
Le premier jeu de données porte sur les arbres, et le second jeu de données porte sur les espaces verts.

- `https://opendata.paris.fr/explore/dataset/espaces_verts/`
- `https://opendata.paris.fr/explore/dataset/les-arbres/`

Modalités

- Remplissez avant le 12 mars le formulaire sur moodle pour déclarer votre binôme.
- Créez un projet sur `moule.informatique.univ-paris-diderot.fr` et invitez les deux chargés de TP : Sophie Laplante et Yan Jurski. Ajouter comme sujet *BDA-M1-2026*. Pour ajouter un sujet il faut aller dans Paramètres, puis dans Nommage, description, sujets, et rajouter le sujet. Votre `README` contiendra les noms et prénoms des auteurs du projet. Pensez à ajouter vos noms en bas de page dans tous les fichiers rendus.
- Le projet est à rendre au plus tard le 20 mars.

Seuls les documents au format PDF (hors code) seront acceptés.

Les attributs des jeux de données

Arbres parisiens

Libellé attribut IDBASE	attribut idbase	type int	unité	exemple 2004499
TYPE EMPLACEMENT	typeemplacement	texte		Arbre
DOMANIALITE	domanialite	texte		Alignement
ARRONDISSEMENT	arrondissement	texte		BOIS DE VINCENNES
COMPLEMENT ADRESSE	complementadresse	texte		
LIEU / ADRESSE	adresse	texte		AVENUE DAUMESNIL
IDEMPLACEMENT	idemplacement	texte		000402049
LIBELLE FRANCAIS	libellefrancais	texte		Marronnier
GENRE	genre	texte		Aesculus
ESPECE	espece	texte		hippocastanum
VARIETE OU CULTIVAR	varieteoucultivar	texte		
CIRCONFERENCE (cm)	circonferenceencm	int	cm	120
HAUTEUR (m)	hauteurenm	int	m	10
STADE DE DEVELOPPEMENT	stadedeveloppement	texte		Adulte
REMARQUABLE	remarquable	texte		NON
geo_point_2d	geo_point_2d	geo_point_2d		[48.83475469081765, 2.419376436993391]

Espaces verts

Libellé attribut	Attribut	Type	Unité	Exemple
Identifiant espace vert	nsq_espace_vert	int		13077
Nom de l'espace vert	nom_ev	texte		JARDINIERES DU SQUARE DE LA SALAMANDRE
Typologie d'espace vert	type_ev	texte		Décorations sur la voie publique
Catégorie	categorie	texte		Jardiniere
Adresse - Numéro	adresse_numero	int		12
Adresse - Complément	adresse_complement	texte		
Adresse - type voie	adresse_typevoie	texte		SQUARE DE LA
Adresse - Libellé voie	adresse_libellevoie	texte		SALAMANDRE
Code postal	adresse_codepostal	texte		75020
Surface calculée	poly_area	int	m2	–
Superficie totale réelle	surface_totale_reelle	int	m2	731
Surface horticole	surface_horticole	int		731
Présence cloture	presence_cloture	texte		Non
Périmètre	perimeter	décimal	m	
Année de l'ouverture	annee_ouverture	date		2021
Année de rénovation	annee_renovation	date		
Ancien nom de l'espace vert	ancien_nom_ev	texte		
Année de changement de nom	annee_changement_nom	date		
Nombre d'entités	nb_entites	int		14
Ouverture 24h_24h	ouvert_ferme	texte		Oui
ID_DIVISION	id_division	int		120
ID_ATELIER_HORTICOLE	id_atelier_horticole	int		46
IDA3D_ENB	ida3d_enb	texte		70710
SITE_VILLES	site_villes	texte		SV
ID_EQPT	id_eqpt	texte		3525
Compétence	competence	texte		CA
Geo Shape	geom	geo_shape		
URL_PLAN	url_plan	texte		https ://b22-pr-v1-iis01. ressources.paris.mdp/MAAP.asp ?object=70710
Geo point	geom_x_y	geo_point_2d		[48.8579015605205, 2.4058613598651686]
last_edited_user	last_edited_user	texte		
last_edited_date	last_edited_date	datetime		